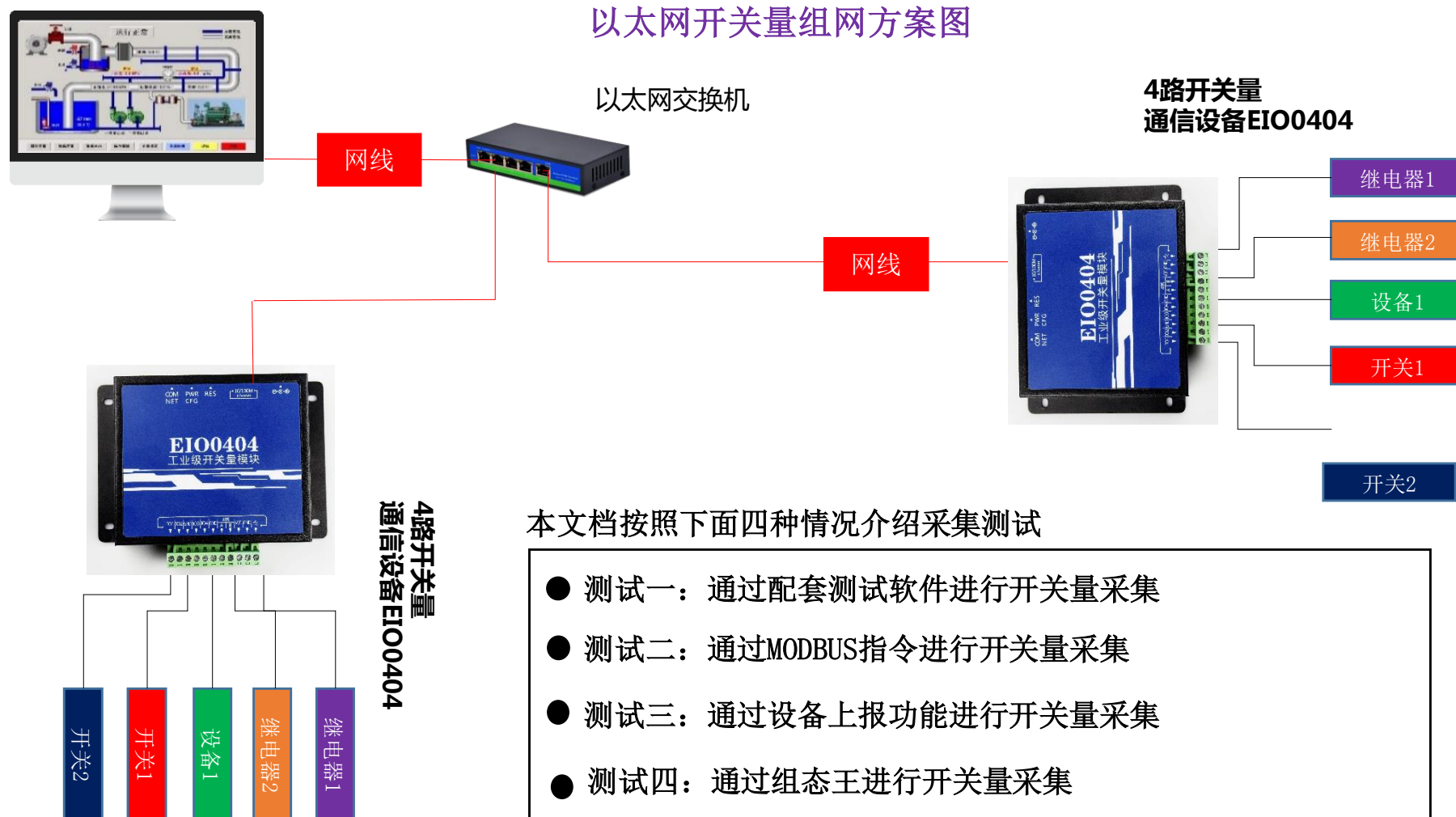




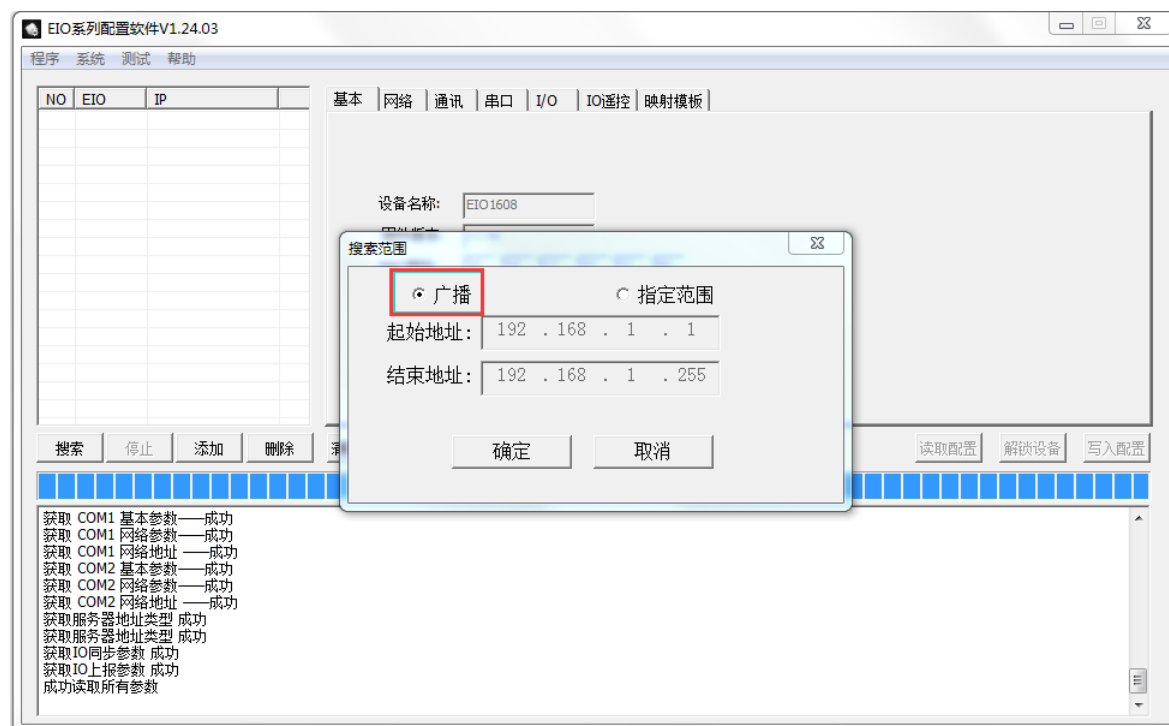
IPCSUN
工业互联网通信专家

EIO开关量设备通过以太网实现开关量状态的采集

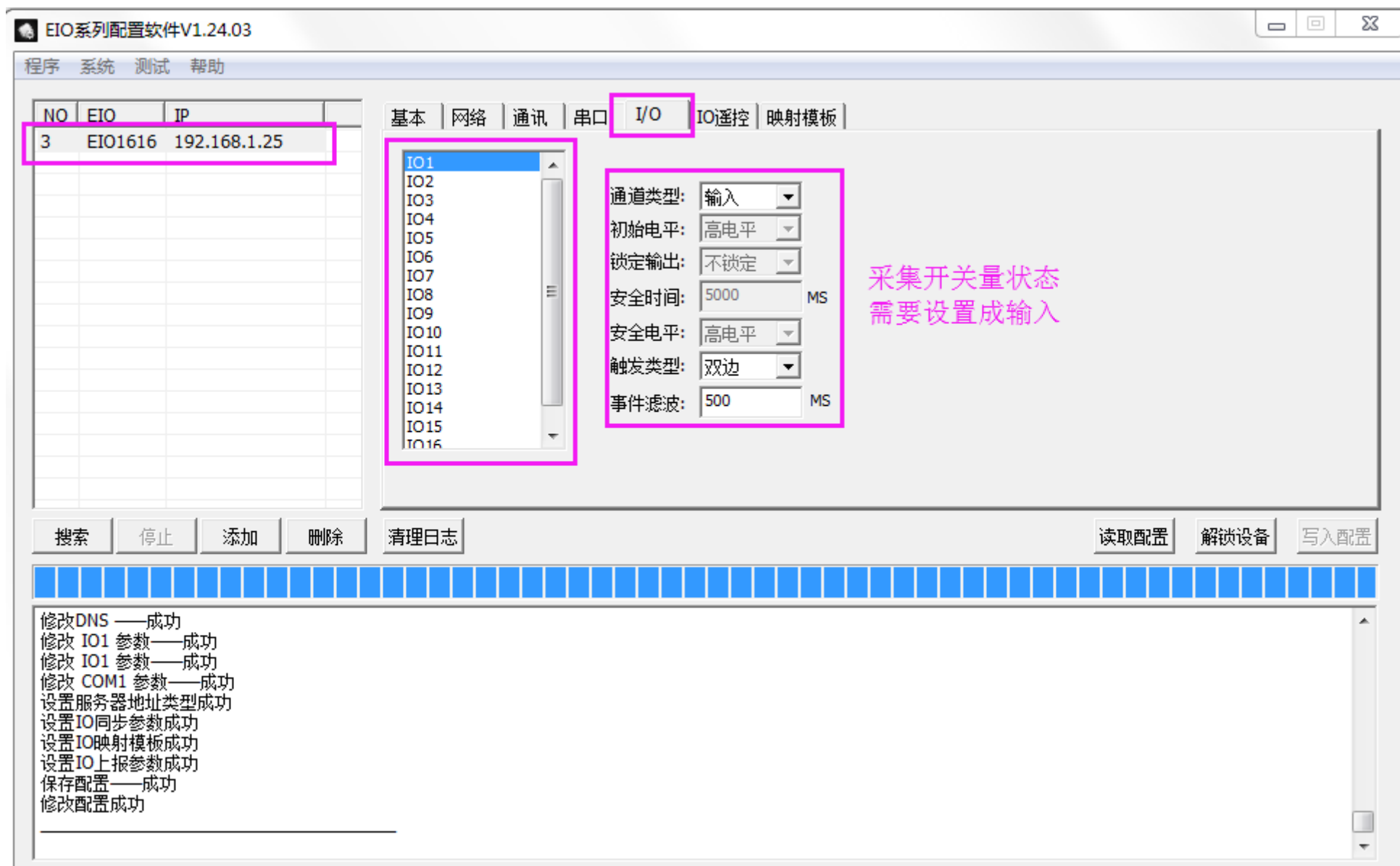


测试一、 EIO1616模块IO采集测试——通过配套测试软件进行开关量采集

1、搜索添加设备（可以用下面两种方式添加到设备并读取设备参数）



2、EIO1616的IO类型设置为输入



3、EIO1616的IO通讯参数设置

EIO系列配置软件V1.24.03

程序 系统 测试 帮助

NO	EIO	IP
3	EIO1616	192.168.1.25

16路开关量

基本 网络 通讯 串口 I/O IO遥控 映射模板

设备地址: 1 上报使能: 否

工作模式: TcpServer 本地端口: 502 上报地址: 192 . 168 . 1 . 40

通讯服务器地址类型: IP 上报端口: 510

通讯服务器域名地址: www.zzjiechen.com 上报间隔: 300

通讯服务器IP地址: 192 . 168 . 1 . 40

通讯服务器端口: 510

通讯协议: 标准

标准: MODBUS RTU
MODBUS: MODBUS TCP

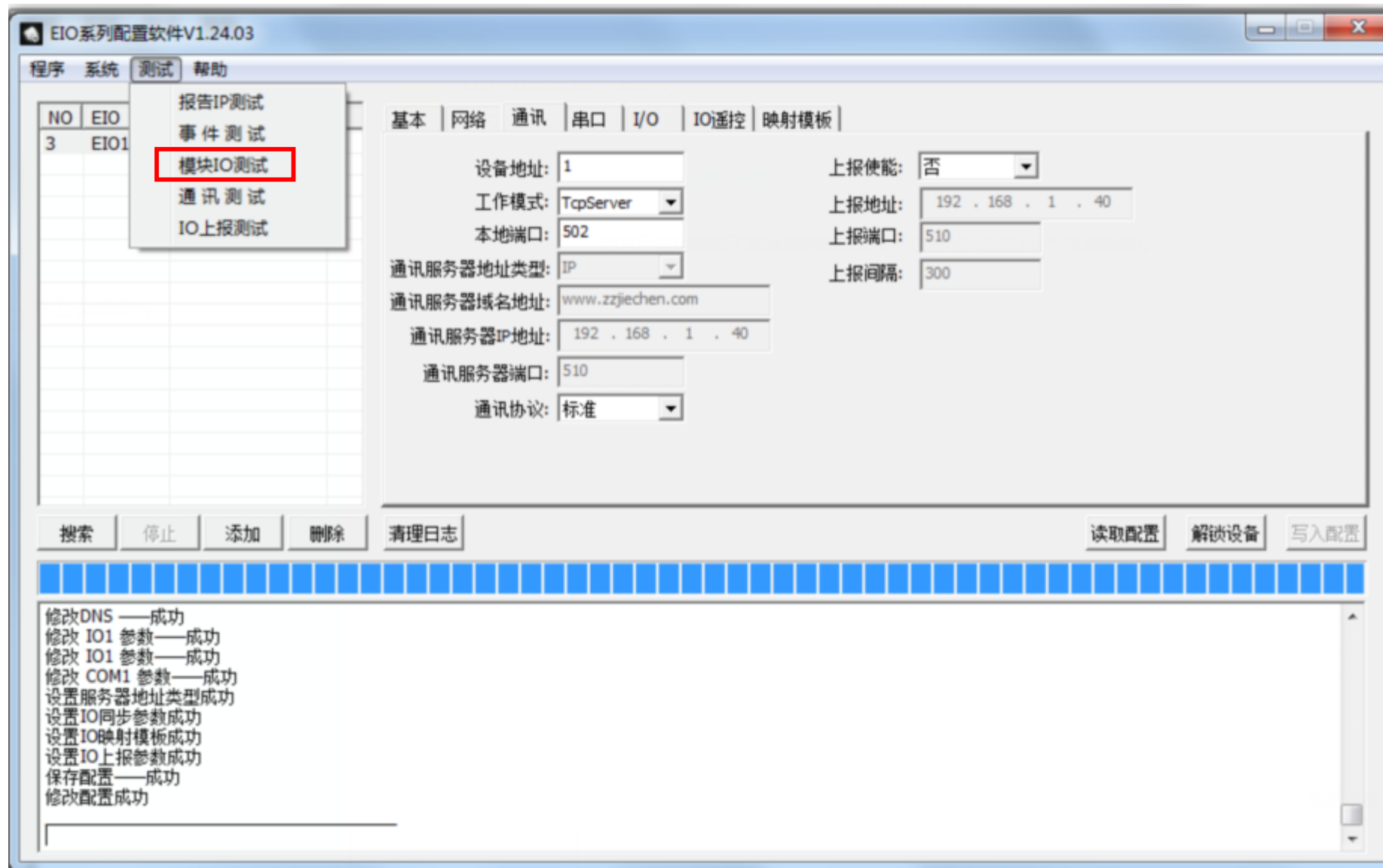
搜索 停止 添加 删除 清理日志 读取配置 解锁设备 写入配置

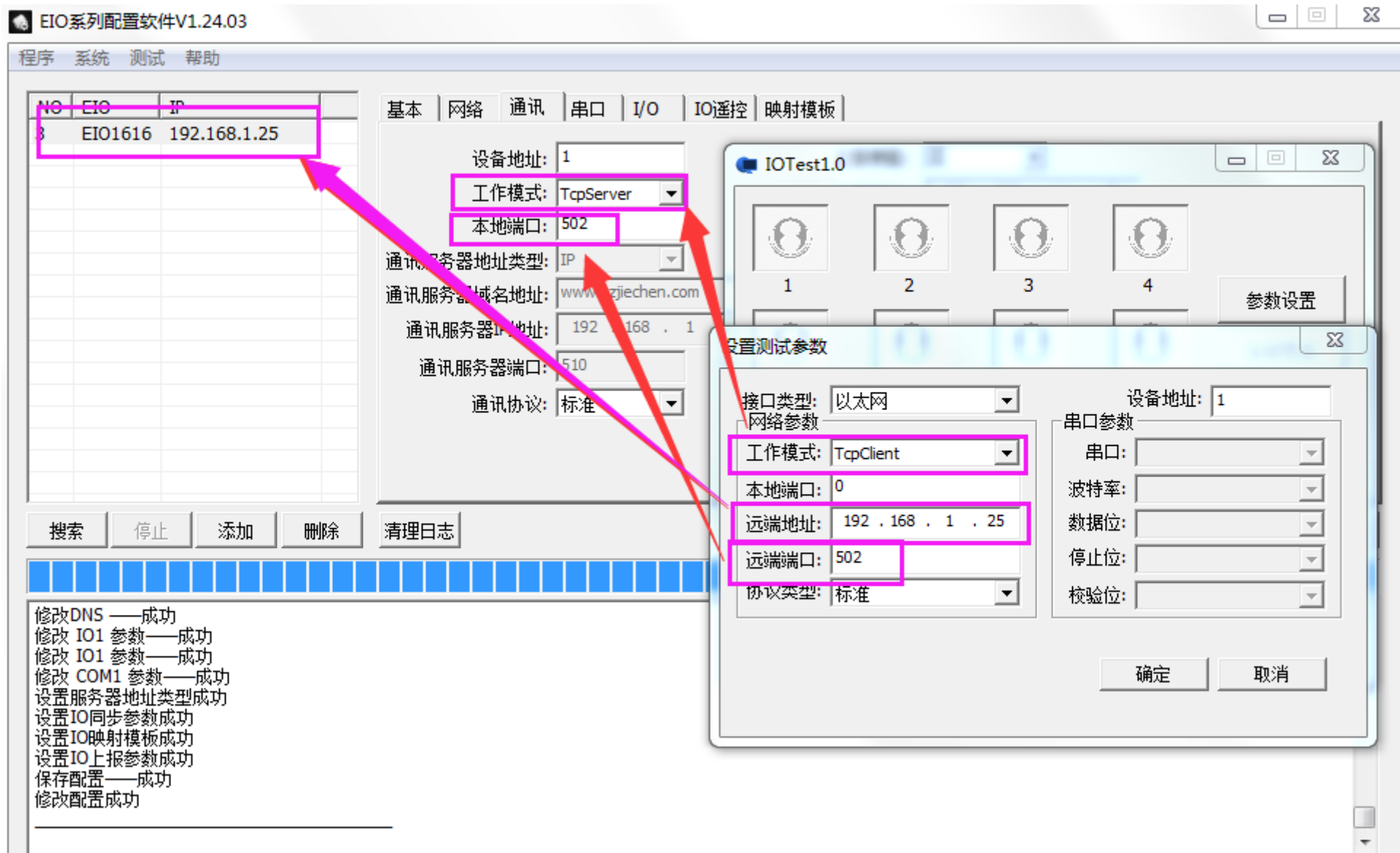
修改DNS ——成功
修改 IO1 参数——成功
修改 IO1 参数——成功
修改 COM1 参数——成功
设置服务器地址类型成功
设置IO同步参数成功
设置IO映射模板成功
设置IO上报参数成功
保存配置——成功
修改配置成功

解锁设备 写入设备

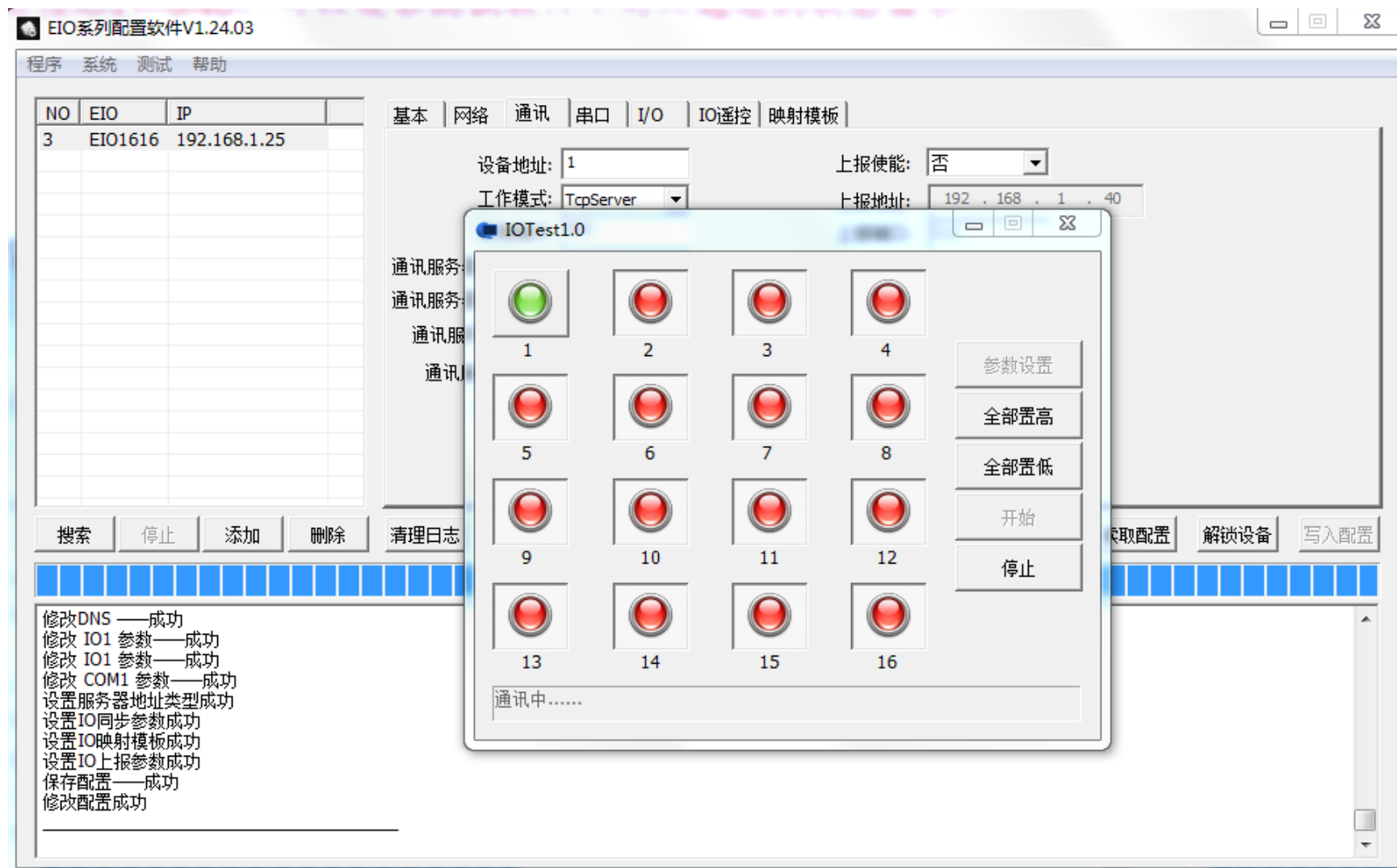
先解锁后写入
才能将参数写入到设备中

4、EIO1616模块IO采集测试——配套IO测试软件测试



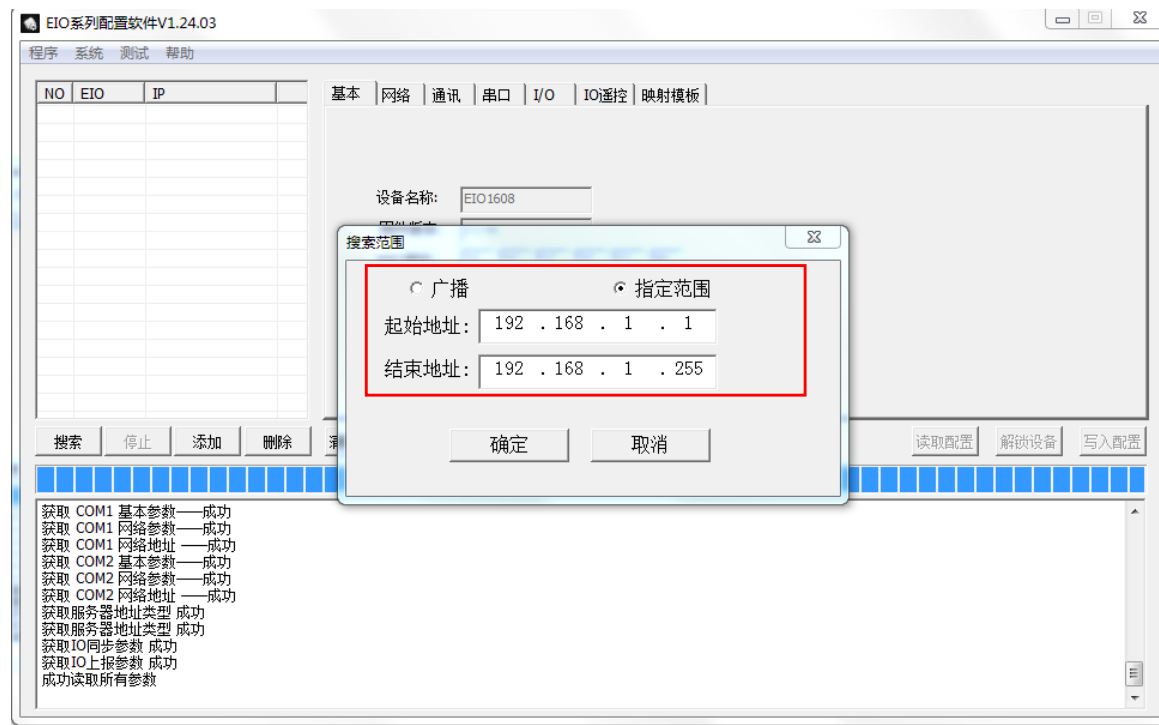
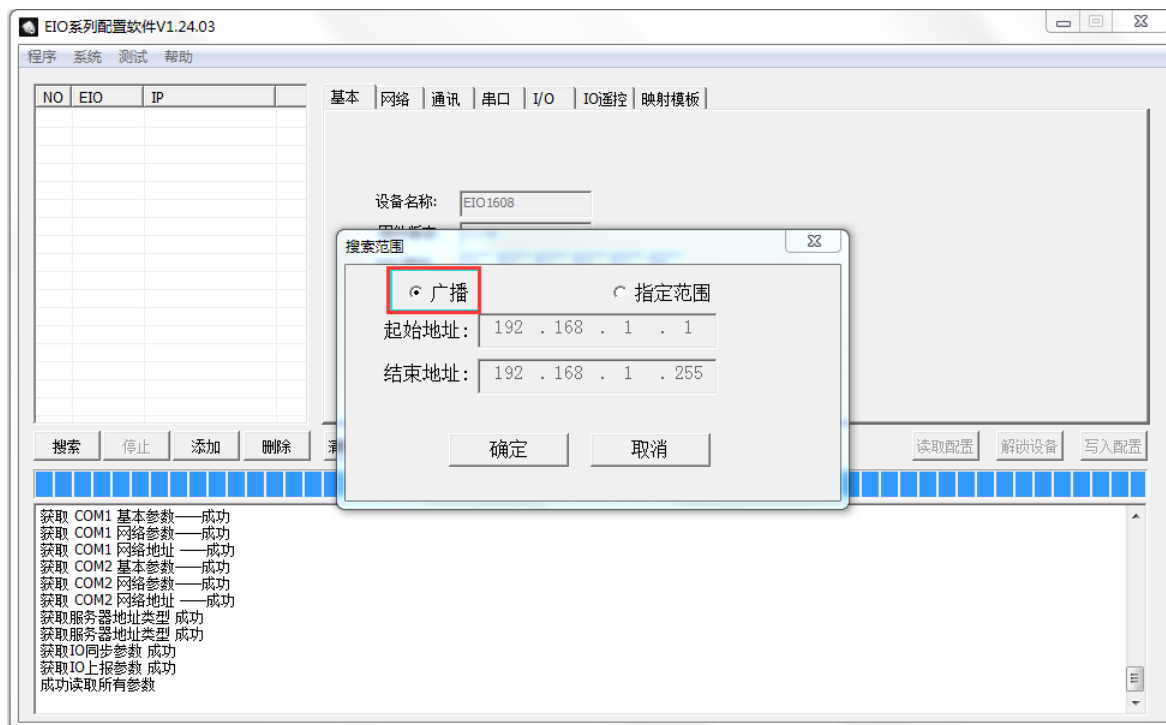


短接EIO1616的IO1和GND，可以观察测试软件中对应通道IO1的状态显示

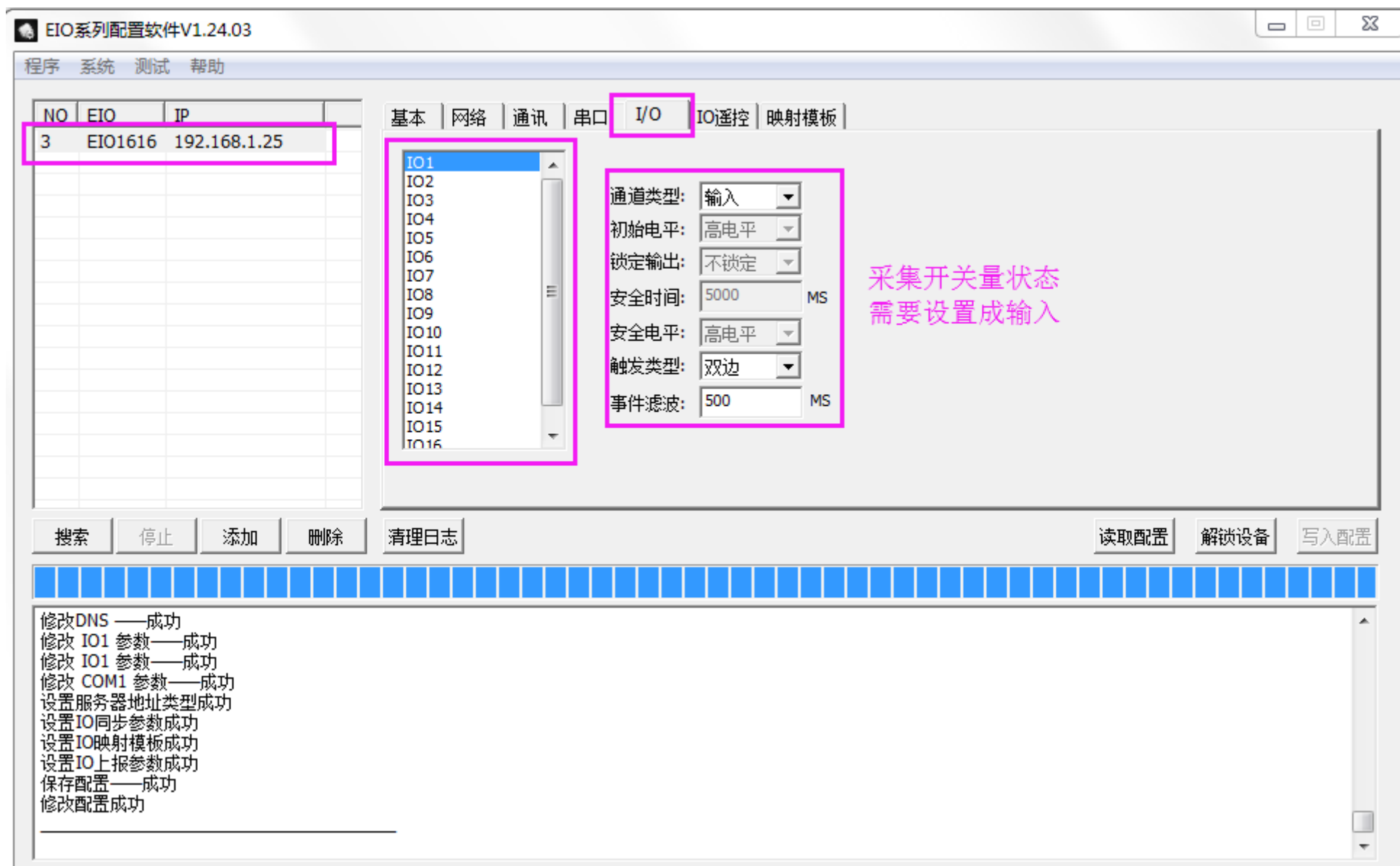


测试二、EIO1616模块IO采集测试——MODBUS协议指令获取开关量状态

1、搜索添加设备（可以用下面两种方式添加到设备并读取设备参数）



2、EIO1616的IO类型设置为输入



3、EIO1616的IO通讯参数设置

EIO系列配置软件V1.24.03

程序 系统 测试 帮助

NO	EIO	IP
3	EIO1616	192.168.1.25

16路开关量

基本 网络 通讯 串口 I/O IO遥控 映射模板

设备地址: 1 上报使能: 否

工作模式: TcpServer 本地端口: 502 上报地址: 192 . 168 . 1 . 40

上报端口: 510 上报间隔: 300

通讯服务器地址类型: IP 通讯服务器域名地址: www.zzjiechen.com

通讯服务器IP地址: 192 . 168 . 1 . 40 通讯服务器端口: 510

通讯协议: 标准 标准: MODBUS RTU
MODBUS: MODBUS TCP

搜索 停止 添加 删除 清理日志 读取配置 解锁设备 写入配置

修改DNS ——成功
修改 IO1 参数——成功
修改 IO1 参数——成功
修改 COM1 参数——成功
设置服务器地址类型成功
设置IO同步参数成功
设置IO映射模板成功
设置IO上报参数成功
保存配置——成功
修改配置成功

解锁设备 写入设备

先解锁后写入
才能将参数写入到设备中

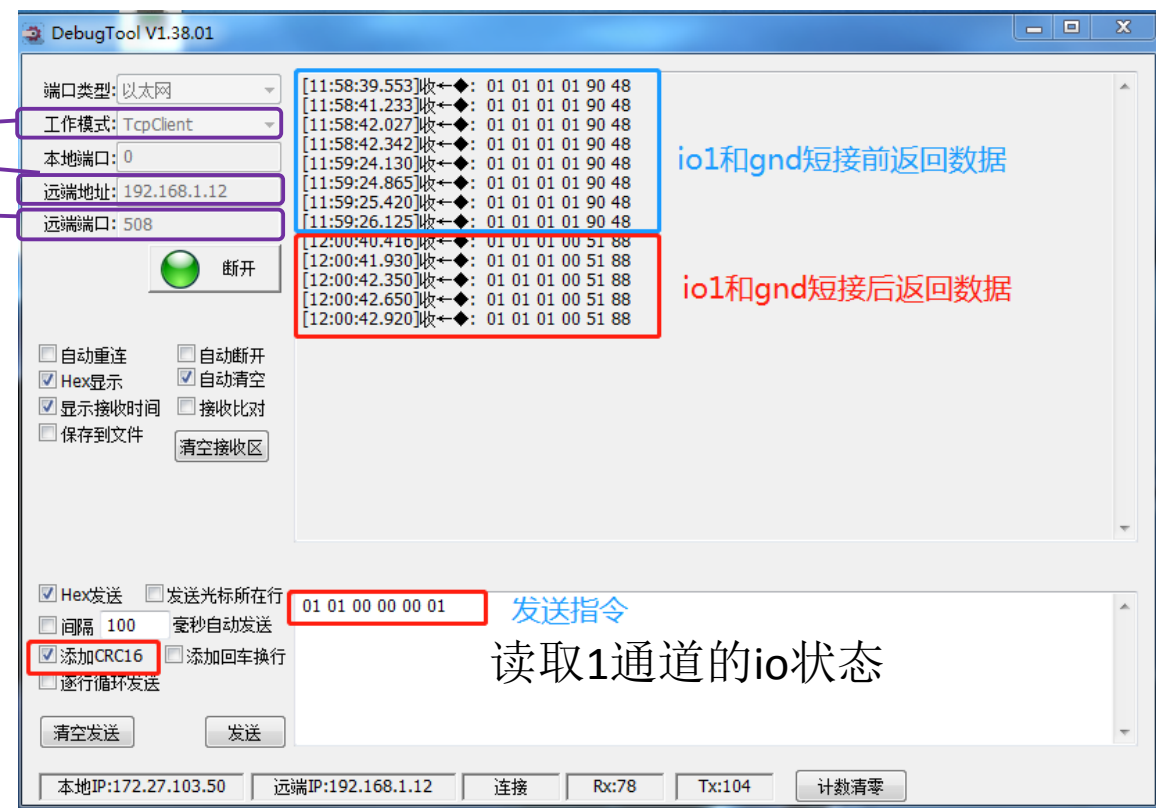
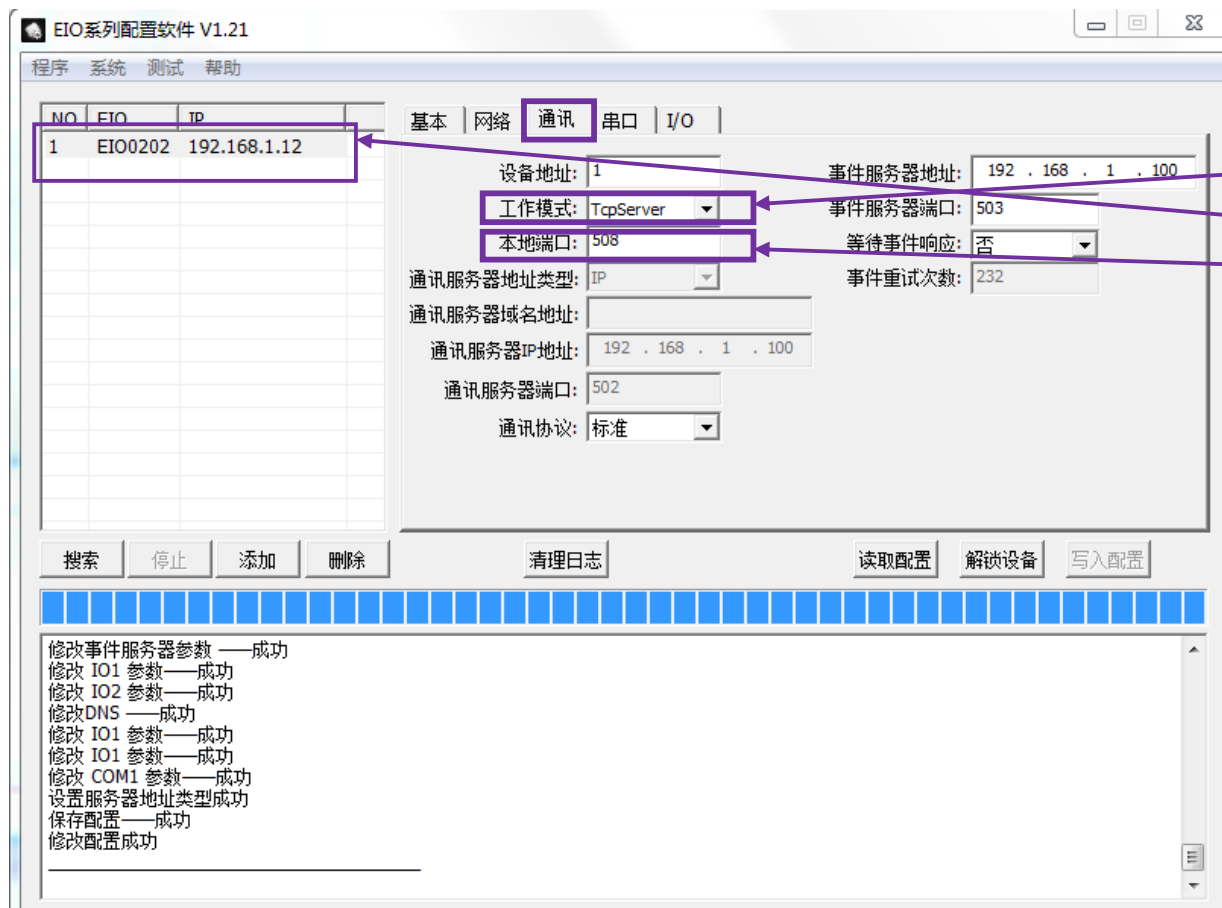
4、EIO1616获取IO状态MODBUS指令示例

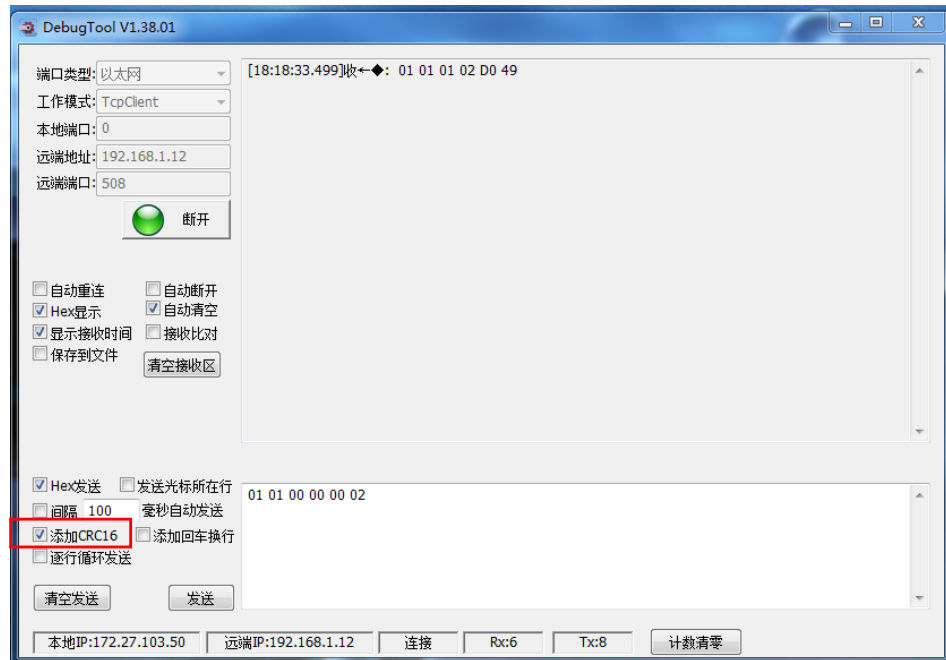
如果用这个命令读取 I/O 通道 1 到 5 的状态。其通讯内容如下：

请求		响应		备注
域名	值	域名	值	
地址	0x01	地址	0x01	标准协议用
功能码	0x01	功能码	0x01	标准和 modbus 均用
起始地址高	0x00	字节数	0x01	标准和 modbus 均用
起始地址低	0x00	线圈状态	0x1f	标准和 modbus 均用
线圈数量高	0x00			标准和 modbus 均用
线圈数量低	0x05			标准和 modbus 均用
CRC 校验低	0x09	CRC 校验低	0x40	标准协议用
CRC 校验高	0xfc	CRC 校验高	0x10	标准协议用

5、测试参数对应设置及指令解析

注意设置测试软件IP及端口号对应，工作模式对应





协议指令的解读

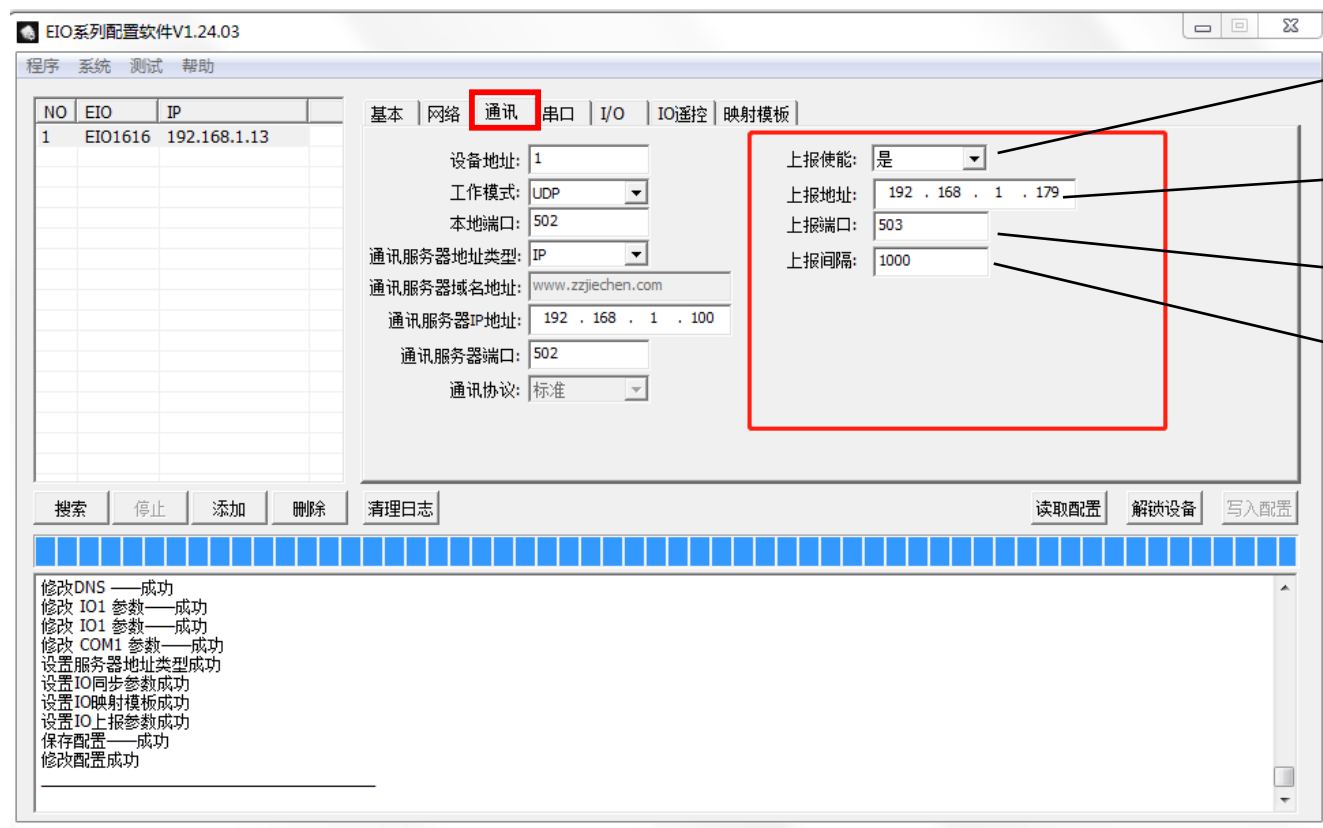
Tx发送: 01 01 00 00 00 02 + CRC校验
 CRC校验码可以通过GETCRC工具获取;
 Rx接收: 01 01 01 02 D0 49
 01 01 01 02 D0 49

10 分别代表2路EIO0202
 开关量两个通道的状态;
 0代表1通道是导通
 1代表2通道是断开



测试三、 EIO1616模块IO采集测试——通过设备上报功能进行开关量状态采集

1、上报设置的配置说明



上报使能设置

接收上报指令的设备IP

接收上报指令的软件端口号

设置上报时间间隔

①设置为0时，IO有变化才上报状态

②非0数值为上报的时间间隔，单位毫秒

EIO1616模块IO采集测试——协议指令通过配置软件“上报”设置获取

测试软件

DebugTool V1.38.01

端口类型: 以太网
工作模式: UDP
本地端口: 503
远端地址: 192.168.1.100
远端端口: 5000

停止

☐ 自动重连 ☐ 自动断开
☒ Hex显示 ☒ 自动清空
☒ 显示接收时间 ☐ 接收比对
☐ 保存到文件

清空接收区

☒ Hex发送 ☐ 发送光标所在行
☐ 间隔 100 毫秒自动发送
☒ 添加CRC16 ☐ 添加回车换行
☐ 逐行循环发送

清空发送 发送

本地IP: 172.27.103.50 远端IP: 192.168.1.100 就绪 Rx: 130 Tx: 0 计数清零

[14:32:24.501]收: 01 10 00 00 00 02 04 FF FF FF FF F2 3B
[14:32:25.501]收: 01 10 00 00 00 02 04 FF FF FF FF F2 3B
[14:32:26.500]收: 01 10 00 00 00 02 04 FF FF FF FF F2 3B
[14:32:27.501]收: 01 10 00 00 00 02 04 FF FF FF FF F2 3B
[14:32:28.501]收: 01 10 00 00 00 02 04 FF FF FF FF F2 3B
[14:32:29.506]收: 01 10 00 00 00 02 04 FF FF FF FF F2 3B
[14:32:30.506]收: 01 10 00 00 00 02 04 FF FF FF FF F2 3B
[14:32:31.506]收: 01 10 00 00 00 02 04 FF FF FF FF F2 3B
[14:32:32.506]收: 01 10 00 00 00 02 04 FF FF FF FF F2 3B
[14:32:33.506]收: 01 10 00 00 00 02 04 FF FF FF FF F2 3B

01 01 00 00 00 02

配置软件

EIO系列配置软件V1.24.03

程序 系统 测试 帮助

NO	EIO	IP
1	EIO1616	192.168.1.13

基本 网络 通讯 串口 I/O IO遥控 映射模板

设备地址: 1
工作模式: UDP
本地端口: 502
通讯服务器地址类型: IP
通讯服务器域名地址: www.zzjichen.com
通讯服务器IP地址: 192.168.1.100
通讯服务器端口: 502
通讯协议: 标准

上报使能: 是
上报地址: 192.168.1.179
上报端口: 503
上报间隔: 1000

搜索 停止 添加 删除 清理日志 读取配置 解锁设备 写入

修改DNS ——成功
修改 IO1 参数 ——成功
修改 IO1 参数 ——成功
修改 COM1 参数 ——成功
设置服务器地址类型成功
设置IO同步参数成功
设置IO映射模板成功
设置IO上报参数成功
保存配置 ——成功
修改配置成功

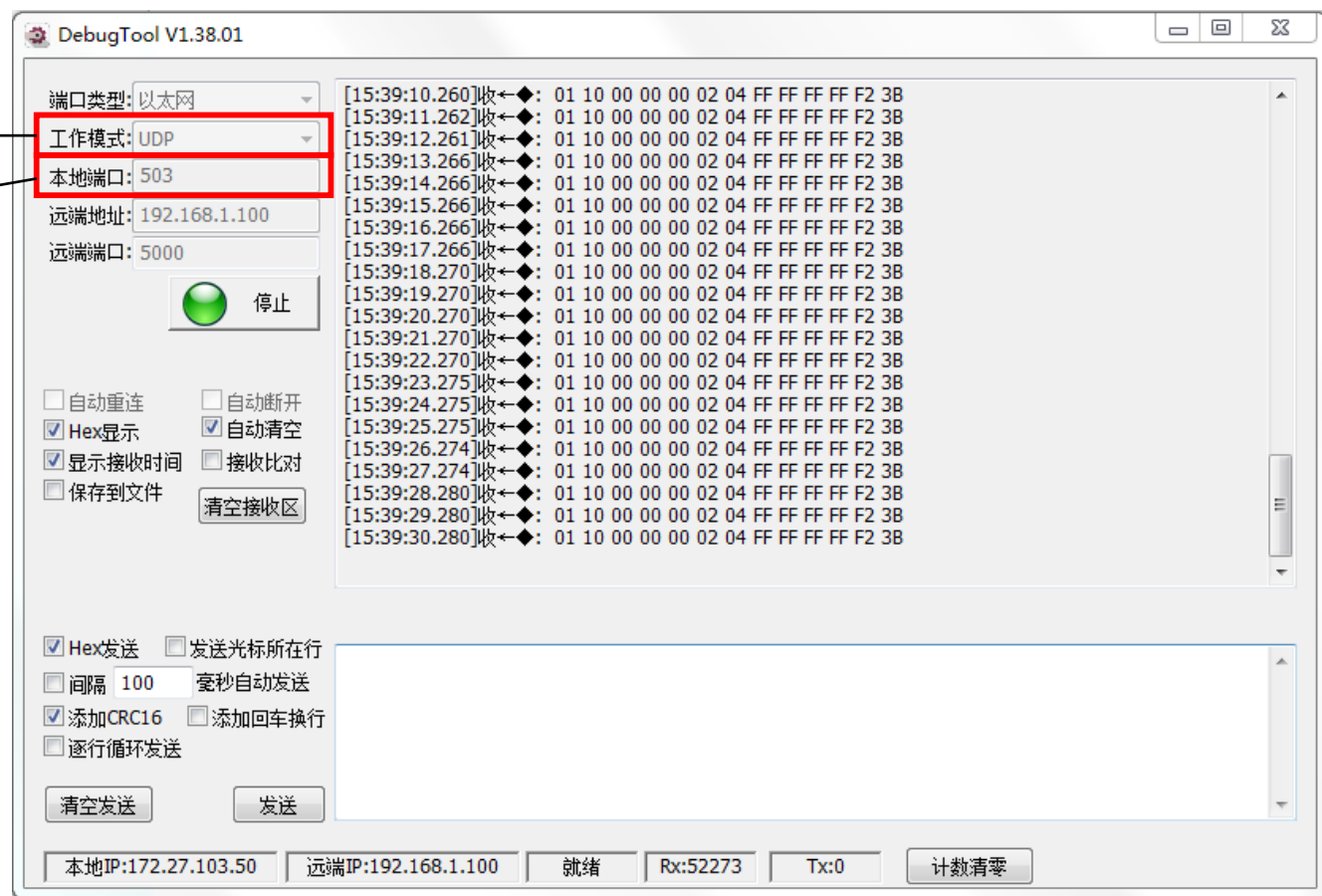
接收软件必须为UDP模式
对应EIO设备上报端口号

接收设备IP
接收软件端口号

上报采集状态只用设置这一部分

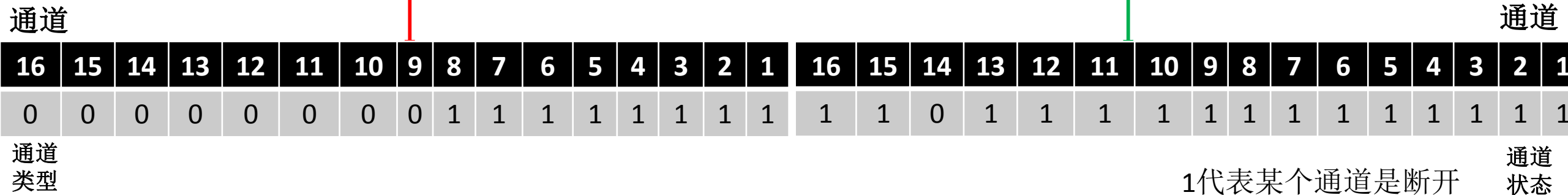
接收上报IO状态的软件
工作模式必须为UDP

对应EIO设备的上报端口



UDP上报指令解析

01 10 00 00 00 02 04 00 FF DF FF DB EF



0 代表某个通道是输入
1 代表某个通道是输出

1代表某个通道是断开
0代表某个通道是导通

测试四：EIO1616模块IO采集——利用组态王软件进行IO采集开关量状态

1、添加读取设备参数

EIO系列配置软件V1.24.03

程序 系统 测试 帮助

NO	EIO	IP
3	EIO1616	192.168.1.25

16路开关量

基本 网络 通讯 串口 I/O IO遥控 映射模板

设备地址: 1 上报使能: 否

工作模式: TcpServer 上报地址: 192 . 168 . 1 . 40

本地端口: 502 上报端口: 510

通讯服务器地址类型: IP 上报间隔: 300

通讯服务器域名地址: www.zzjiechen.com

通讯服务器IP地址: 192 . 168 . 1 . 40

通讯服务器端口: 510

通讯协议: 标准 标准: MODBUS RTU
MODBUS: MODBUS TCP

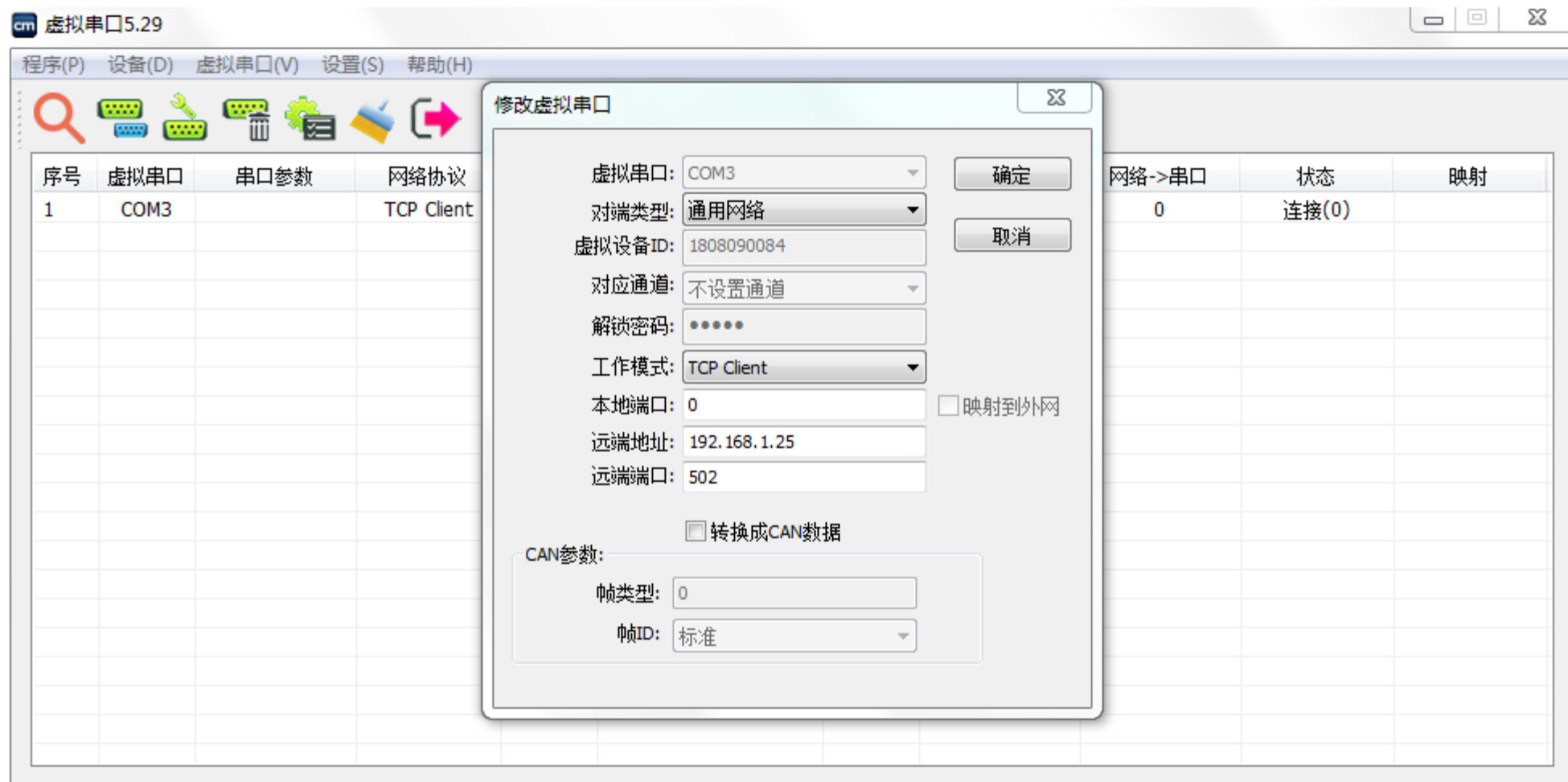
搜索 停止 添加 删除 清理日志 读取配置 解锁设备 写入配置

修改DNS——成功
修改IO1参数——成功
修改IO1参数——成功
修改COM1参数——成功
设置服务器地址类型成功
设置IO同步参数成功
设置IO映射模板成功
设置IO上报参数成功
保存配置——成功
修改配置成功

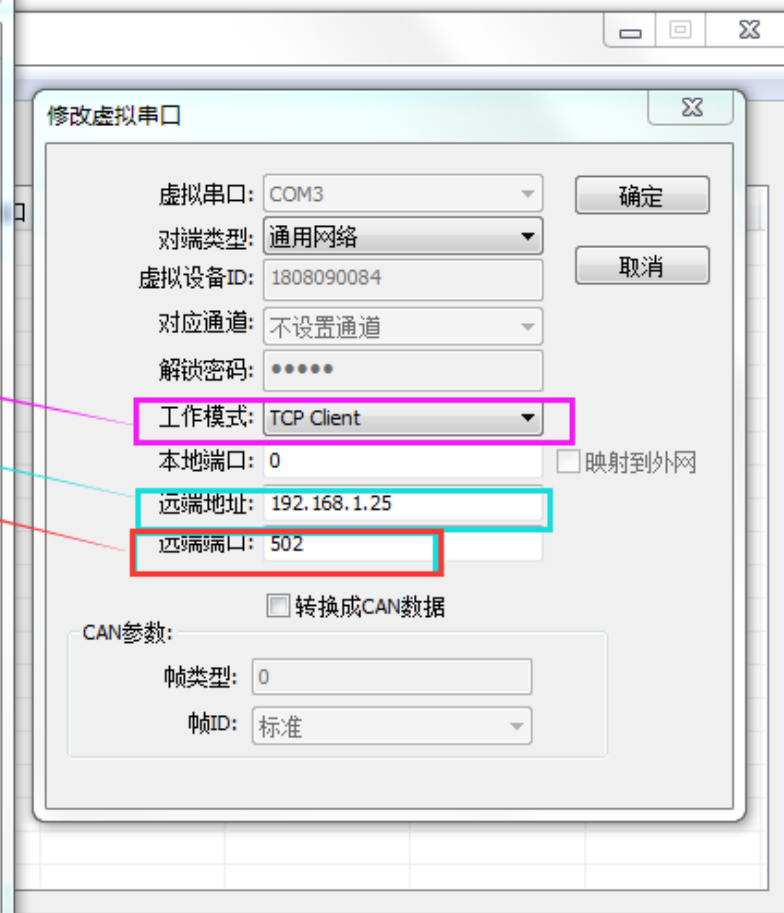
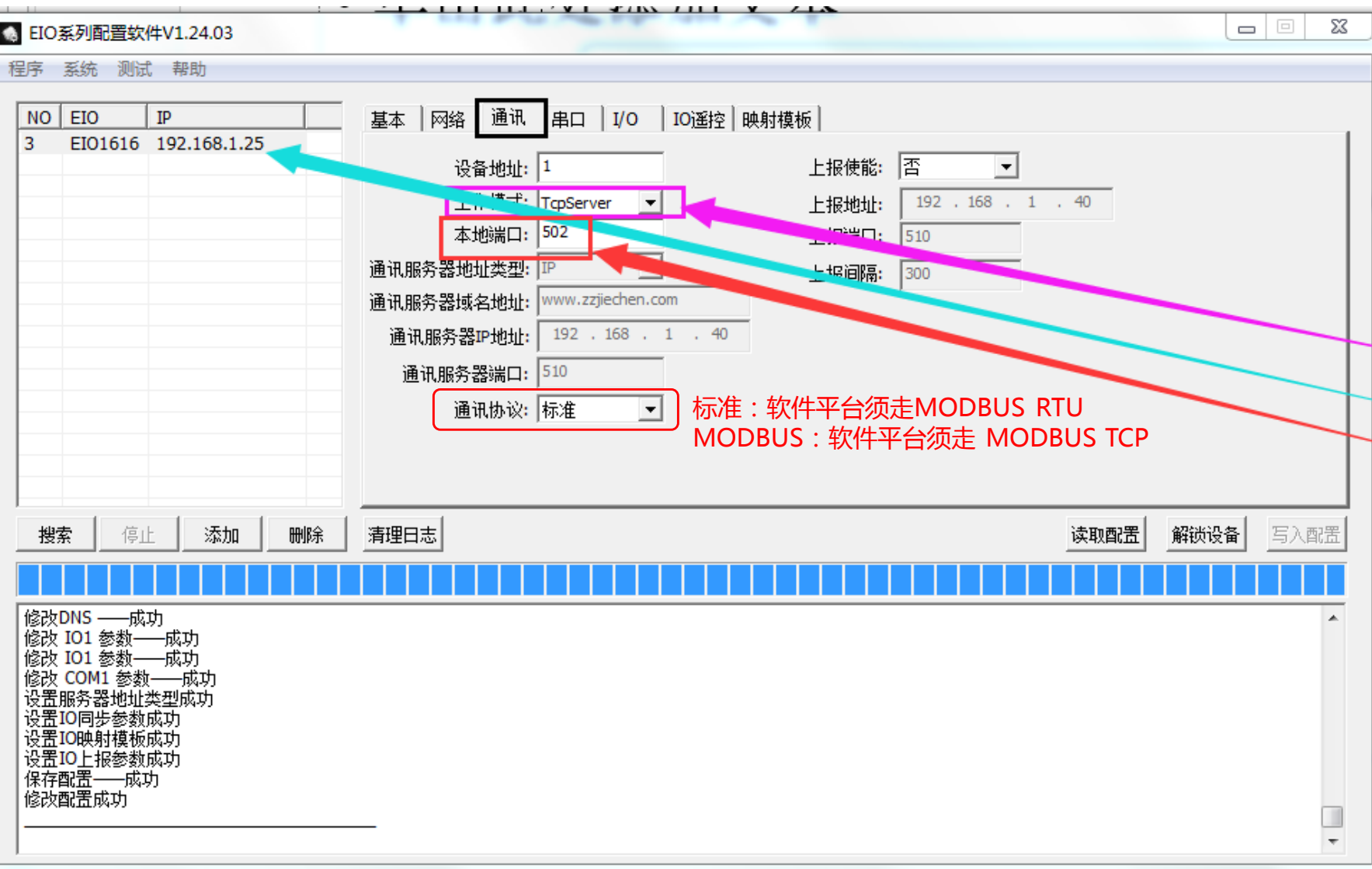
解锁设备 写入设备

先解锁后写入
才能将参数写入到设备中

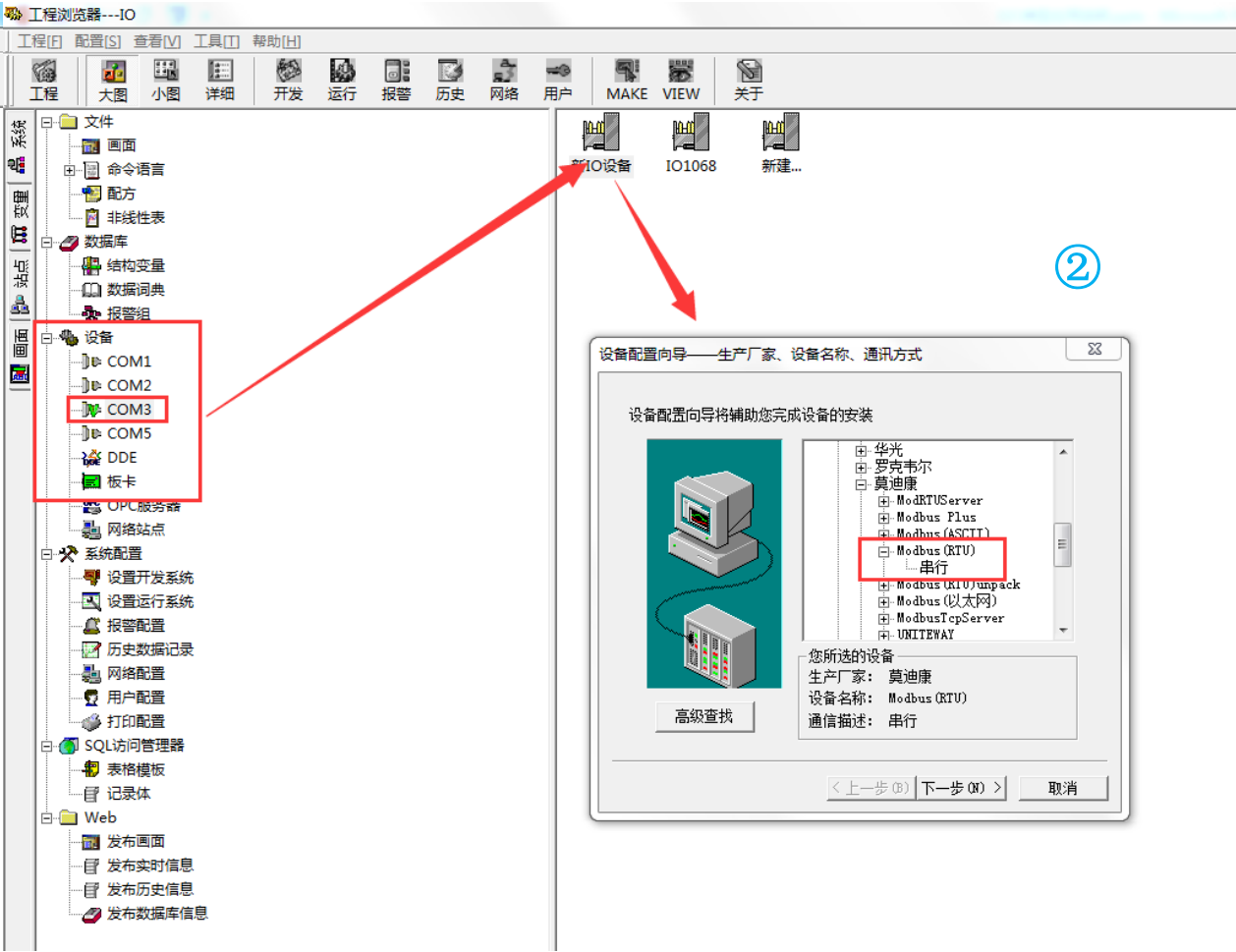
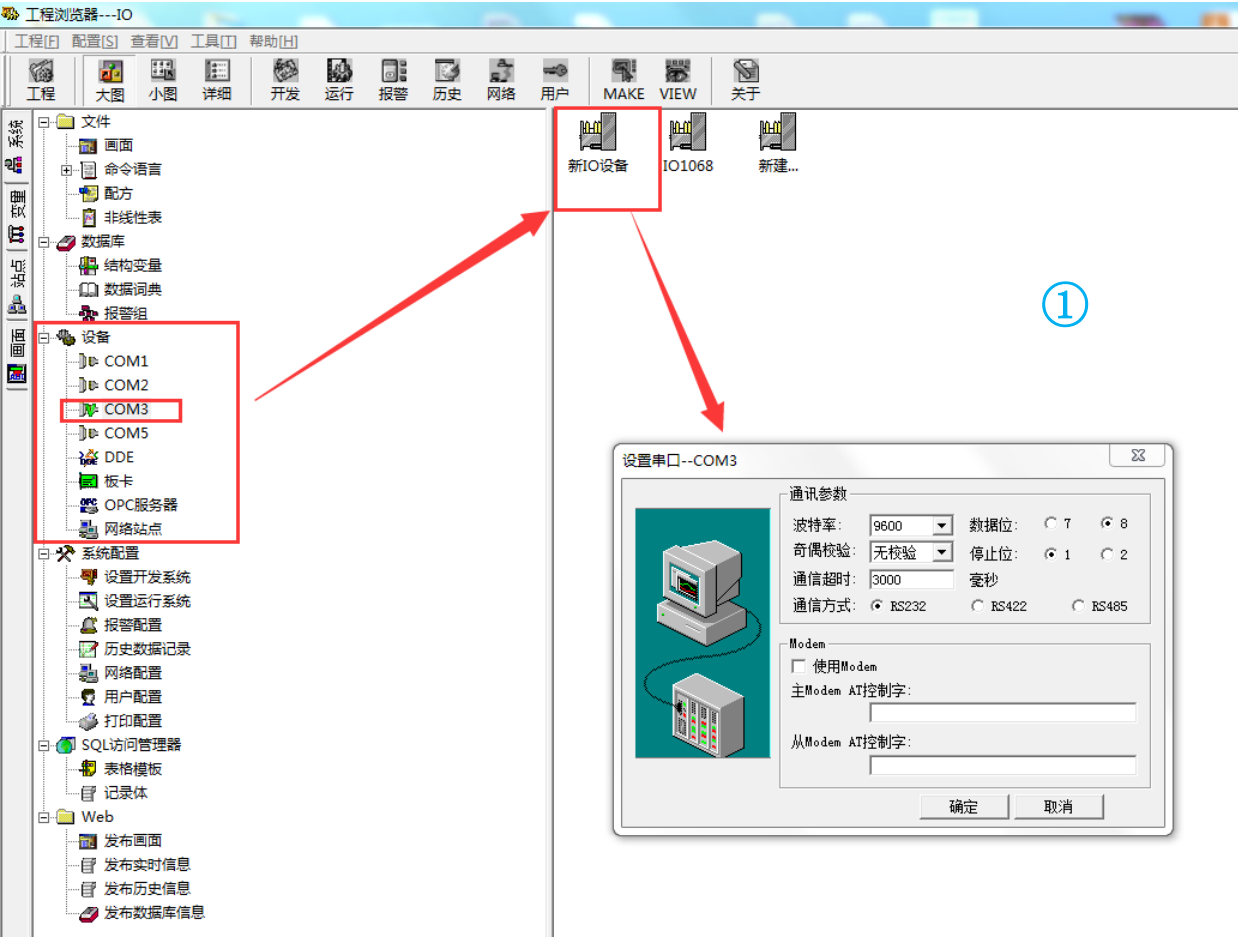
2、安装建立设置虚拟串口软件

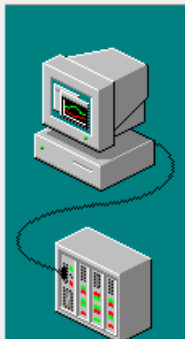
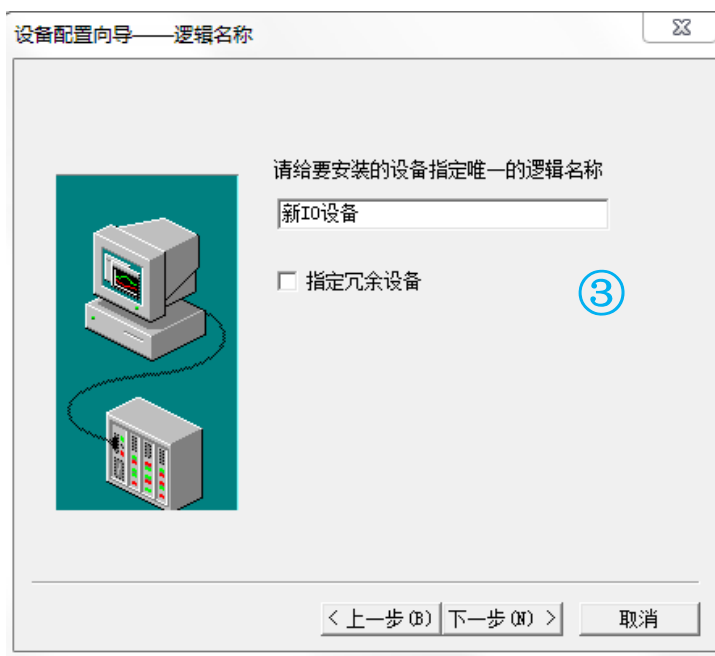


建立设置虚拟串口软件



3、组态王设置——设备接口设置



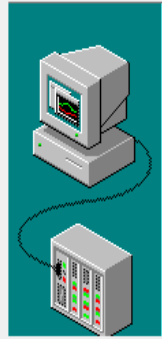
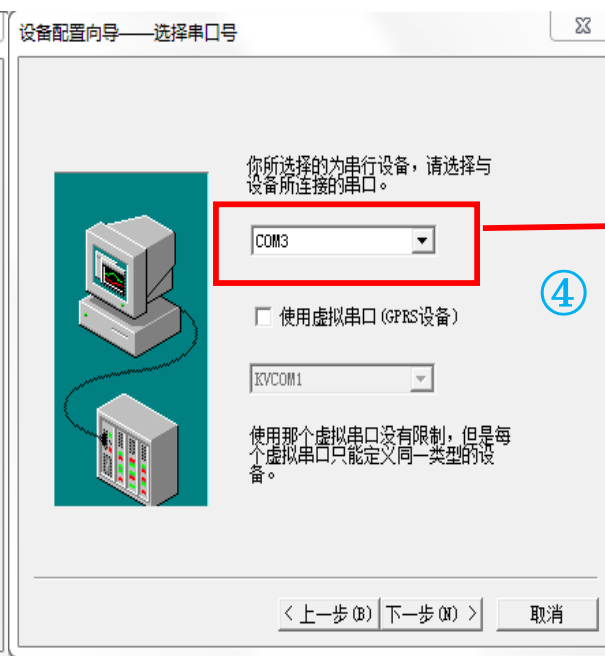


请给要安装的设备指定唯一的逻辑名称

☐ 指定冗余设备

< 上一步 (B) | 下一步 (N) >

取消



你所选择的为串行设备，请选择与设备所连接的串口。

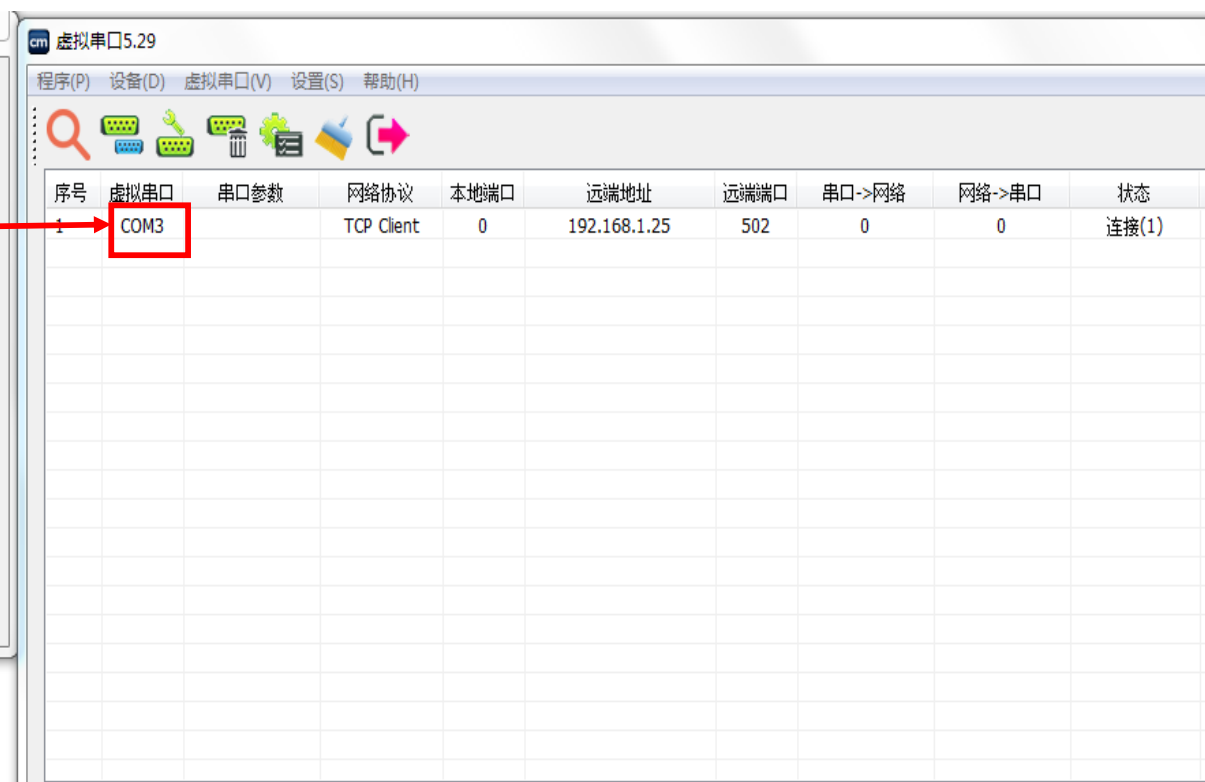
☐ 使用虚拟串口 (GPRS设备)

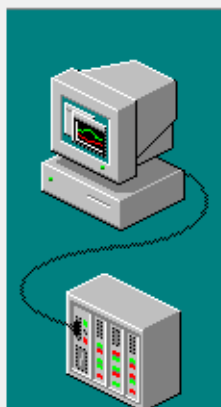
KVCOM1

使用那个虚拟串口没有限制，但是每个虚拟串口只能定义同一类型的设备。

< 上一步 (B) 下一步 (N) >

取消

[illegible]



⑤

1

地址帮助

你所指定的设备地址必须在32个字节以内。

NO	EIO	IP
3	EIO1616	192.168.1.25

设备地址: 1

工作模式: TcpServer ▼

本地端口: 502

通讯服务器地址类型: IP

通讯服务器域名地址: www.zzjiechen.com

通讯服务器IP地址: 192 . 168 . 1 . 40

通讯服务器端口: 510

通讯协议: 标准

上报使能: 否

上报地址: 192 . 168 . 1 . 40

上报端口: 510

上报间隔: 300

搜索

停止

添加

删除

清理日志

读取配置

解锁设备

修改 DNS ——成功
修改 IO1 参数——成功
修改 IO1 参数——成功
修改 COM1 参数——成功
设置服务器地址类型成功
设置 IO 同步参数成功
设置 IO 映射模板成功
设置 IO 上报参数成功
保存配置 —— 成功
修改配置成功

组态王设置——数据建立

工程浏览器---IO

工程 配置 查看 工具 帮助

工程 大图 小图 详细 开发 运行 报警 历史 网络 用户 MAKE VIEW 关于

系统

工程

站

画面

文件

命令语言

配方

非线性表

数据库

结构变量

数据词典

报警组

设备

COM1

COM2

COM3

COM5

DDE

板卡

OPC服务器

网络站点

系统配置

设置开发系统

设置运行系统

报警配置

历史数据记录

网络配置

用户配置

打印配置

SQL访问管理器

表格模板

记录体

Web

发布画面

发布实时信息

发布历史信息

发布数据库信息

变量名

变量描述

变量类型

\$年

\$月

\$日

\$时

\$分

\$秒

\$日期

\$时间

\$用户名

\$访问权限

\$启动历史记录

\$启动报警记录

\$启动后台命令语言

\$新报警

\$双机热备状态

\$毫秒

\$网络状态

a

a2

fac_no

tem

新建...

定义变量

基本属性 报警定义 记录和安全区

变量名: a

变量类型: I/O离散

描述:

结构成员:

成员类型:

成员描述:

变化灵敏度

初始值

开 关

状态

最小值

最大值

999999999

保存参数

最小原始值

最大原始值

999999999

保存数值

连接设备

新IO设备

寄存器

10001

数据类型

Bit

读写属性

读写 只读 只写

允许DDE访问

采集频率

1000

毫秒

转换方式

线性 开方 高级

确定

取消

工程浏览器---IO

工程 配置 查看 工具 帮助

工程 大图 小图 详细 开发 运行 报警 历史 网络 用户 MAKE VIEW 关于

系统

工程

站

画面

文件

命令语言

配方

非线性表

数据库

结构变量

数据词典

报警组

设备

COM1

COM2

COM3

COM5

DDE

板卡

OPC服务器

网络站点

逻辑名称

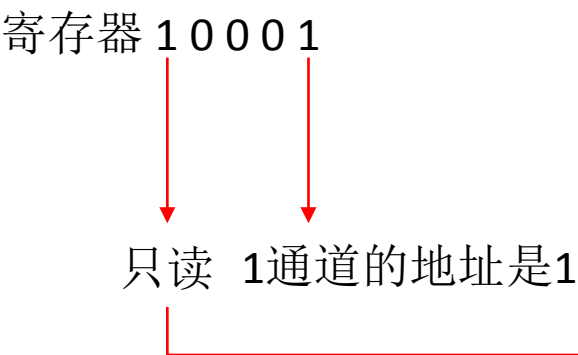
新IO设备

IO1068

新建...

寄存器地址
16个IO通道分别
对应从1~16

组态王设置——寄存器定义



寄存器名称	dd 取值范围	数据类型	变量类型	读写属性	对应PLC中的参数	MODBUS功能码（读）	MODBUS功能码（写）
0dd	1 - 50000	BIT	I/O离散	读写	离散值输出Q	1	5
1dd	1 - - 9999	BIT	I/O离散	只读	离散值输入I	2	-
3dd	1 - - 9999	USHORT	I/O整数	只读	V3000~3099 (连续50个字)	4	-
4dd	1 - - 9999	USHORT	I/O整数	读写	V1000~V2999	3	6
8dd	1 - 50000	FLOAT/LONG	I/O整数, I/O实数	只读	V3000~3099 (连续50个字)	4	-
9dd	1 - 50000	FLOAT/LONG	I/O整数, I/O实数	读写	V1000~V2999	3	16

在组态王中定义的寄存器与MODBUS协议S7200中的参数的对应关系如下：

其中在组态王中定义的寄存器3, 4, 8, 9的dd 号与PLC中V寄存器的偏移地址的对应关系如下：

组态王中（寄存器的dd 号-1）*2=PLC中的V寄存器的偏移地址。

例如：

组态王中40031对应PLC: VW1060 （组态王中寄存器4表示SHORT型变量）

组态王中90640对应PLC: VD2278 （组态王中寄存器9表示FLOAT型变量）

🔗 寄存器举例说明：

寄存器名称	变量类型	数据类型	读写属性	寄存器说明
00001	I/O离散	BIT	读写	对应与PLC的数字量输出寄存器Q0.0.
00009	I/O离散	BIT	读写	对应与PLC的数字量输出寄存器Q1.0.
10010	I/O离散	BIT	只读	对应PLC的数字量输入寄存器I1.1
30001	I/O整数	USHORT	只读	对应PLC中的VW3000.
80046	I/O实数	FLOAT	只读	对应PLC中的VD3090
40015	I/O整数	USHORT	读写	对应PLC中的VW1028.
90640	I/O实数	FLOAT	读写	对应PLC中的VD2278

组态王设置——画面设置

短接EIO1616的IO1和GND，
可以观察组态中关联图形的状态显示

